

Algoritmické vyhodnocení dat

Kontext

Představte si, že pracujete s daty z aplikace, která sleduje aktivitu uživatelů. Na základě jejich aktuálního stavu a několika charakteristik má systém automaticky určit, **jaká další akce má být s uživatelem provedena**.

Vaším úkolem je vytvořit v R algoritmus, který pro každý záznam určí výslednou akci.

K dispozici máte soubor `algoritmicky_ukol_dataset.csv`

Význam jednotlivých proměnných

<code>user_id</code>	Jedinečný identifikátor uživatele
<code>age</code>	Věk uživatele
<code>score</code>	Aktuální skóre uživatele
<code>answer_a</code>	Odpověď na otázku A (<code>ANO</code> / <code>NE</code>)
<code>answer_b</code>	Odpověď na otázku B (<code>ANO</code> / <code>NE</code>)
<code>days_since_activity</code>	Počet dní od poslední aktivity
<code>status</code>	Stav uživatele (<code>active</code> / <code>inactive</code>)

Úkol

Vytvořte v R skript, který každému uživateli přiřadí jednu z následujících akcí:

- `URGENT`
- `REVIEW`
- `CONTACT`
- `REMINDER`
- `STANDARD`
- `NO_ACTION`

a zároveň zde bude důvod výběru dané akce.

Rozhodovací pravidla

1. NO_ACTION

Pokud je uživatel `inactive`, nebude s ním prováděna žádná další akce.

→ `NO_ACTION`

Toto pravidlo má **nejvyšší prioritu**.

2. REVIEW

Uživatel má být označen k manuální kontrole, pokud:

- některá z hodnot potřebných pro rozhodnutí chybí,
- nebo obsahuje hodnotu mimo očekávaný rozsah.

Za platné hodnoty považujte:

- `age`: 18–100 let
- `score`: 0–100
- `days_since_activity`: 0 a více
- `answer_a`: ANO / NE
- `answer_b`: ANO / NE

→ `REVIEW`

REVIEW má vyšší prioritu než všechny ostatní akce s výjimkou `NO_ACTION`.

3. URGENT

Aktivní uživatel dostane `URGENT`, pokud platí alespoň jedna z podmínek:

`score >= 90 a současně answer_b == "ANO"`

nebo

`score >= 80 a současně age >= 65`

→ `URGENT`

4. CONTACT

Pokud uživatel nespadá do žádné z předchozích kategorií a platí alespoň jedna z podmínek:

- `score >= 70`

nebo

- `answer_a == "ANO"` a současně `days_since_activity > 30`

→ CONTACT

5. REMINDER

Pokud uživatel nespadá do žádné z předchozích kategorií a:

`days_since_activity > 30`

→ REMINDER

6. STANDARD

Všechny ostatní případy:

→ STANDARD

Důležitá podmínka

Pokud je současně splněno více pravidel, **použije se pravidlo s vyšší prioritou**.

Priority (nejvyšší až nejnižší):

NO_ACTION → REVIEW → URGENT → CONTACT → REMINDER → STANDARD

Požadovaný výstup

1. **R skript**, který provede celé vyhodnocení.
2. Výslednou tabulku obsahující minimálně:
 - `user_id`
 - `action`
 - `reason`
3. Krátké vysvětlení, jak algoritmus funguje.
4. Pokud narazíte na něco, co je nejednoznačné nebo problematické, prosíme o sepsání.

Vyhodnocení dat

V rámci této části je Vaším úkolem vyhodnotit data tepové frekvence (`HR_data.csv`) a kroků (`STEPS_data.csv`), která jsou přiložena v souboru `vitals.zip`.

Připravte R skript, který bude spustitelný bez úprav – předpokládejte, že soubory `HR_data.csv` a `STEPS_data.csv` jsou po rozbalení `vitals.zip` ve stejné složce jako skript. Pokud použijete balíčky nad rámec base R, uveďte na začátku skriptu jejich seznam (příp. včetně `install.packages()`), aby skript proběhl i na jiném stroji bez ručních zásahů.

Veškeré vysvětlení, úvahy a interpretace pište přímo do skriptu jako R komentáře (`#`), v místě, kam obsahově patří. Klíčová zjištění (souhrnné statistiky, hodnoty, na které se odvoláváte) zároveň vypište do konzole pomocí `print()/cat()`, ať jsou snadno dohledatelná i bez čtení komentářů.

Grafy ukládejte do souborů (např. `.png`) s výstižným názvem, nespolehejte pouze na to, že se zobrazí v plot okně.

1. Základní zpracování dat

1. Načtěte a zpracujte data o tepové frekvenci a krocích.
2. Popište, co děláte a proč.
3. Zamyslete se nad daty a popište, zda v nich nevidíte něco zajímavého, nebo jak byste daný dataset celkově zhodnotili.

2. Graf přehledu kroků

1. Připravte graf pro přehled kroků, jako by graf v rámci reportu pro běžného uživatele.
2. Graf upravte tak, aby byl vizuálně zajímavý a dával uživateli informace, které skutečně využije.
3. V rámci přípravy grafu opět popisujte jednotlivé kroky a k čemu jsou potřeba.

3. Kombinovaný graf kroků a tepové frekvence

1. Využijte vlastní iniciativu, jak data o krocích a tepové frekvenci nakombinovat a zobrazit.
2. Graf by měl být opět srozumitelný pro běžného uživatele – tedy ne příliš technický, a přitom zajímavý.
3. Zkuste zhodnotit, co vám informace z grafu říkají o zkoumaných datech.